შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრი

ტესტი მათემატიკაში

II ვარიანტი

ინსტრუქცია

თქვენ წინაშეა საგამოცდო ტესტის ელექტრონული ბუკლეტი.

ტესტი 41 ამოცანისაგან შედგება. თითოეული დავალების ნომრის წინ ფრჩხილებში მითითებულია დავალების მაქსიმალური ქულა.

ოცდამეთვრამეტე ამოცანიდან ორმოცდამეერთე ამოცანის ჩათვლით ყოველი მათგანის ამოხსნა უნდა ჩაწეროთ პასუხების ფურცელში. თქვენს ჩანაწერში მკაფიოდ უნდა ჩანდეს ამოცანის ამოხსნის გზა.

ტესტში ყველა რიცხვი ჩაწერილია ათობით პოზიციურ სისტემაში. თუ რომელიმე დავალებაში რიცხვის ჩაწერა მოითხოვება განსხვავებულ პოზიციურ სისტემაში, ეს ამ დავალების პირობაში იქნება მითითებული.

მიაქციეთ ყურადღება, რომ ნახაზები, რომლებიც ახლავს ზოგიერთ ამოცანას საილუსტრაციო ხასიათისაა, ამიტომ მონაკვეთების სიგრძის ან სხვა სიდიდეების შესახებ დასკვნის გამოტანისას ნუ დაეყრდნობით ნახაზის ზომებს. ყურადღება გაამახვილეთ ამოცანის პირობაზე.

ტესტის მაქსიმალური ქულაა 51.

ტესტის შესასრულებლად გეძლევათ 3 საათი.

გისურვებთ წარმატებას!

(1) 1.

$2,4-\frac{3}{4}\cdot 1,2=$

ა) $\frac{1}{5}$ ბ) $1,6$ გ) $1,5$ დ) $1,4$

(1) 2.

იპოვეთ $A \cap B$, თუ $A = \{-3; -12; 0; 1; 4; 7\}$ და $B = \{-12; -1; 0; 5; 7\}$.

ა) $\{-3; 1; 4\}$
ბ) $\{-12; 0; 7\}$
გ) $\{-12; -3; -1; 0; 1; 4; 5; 7\}$
დ) $\varnothing$

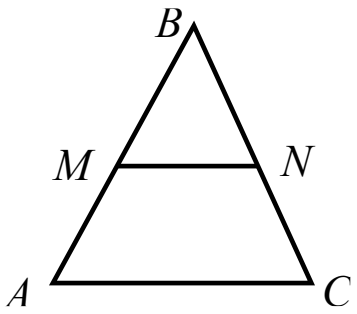
(1) 3.

რას უდრის 86-ის ყველა მარტივი გამყოფის ჯამი?

ა) 46 ბ) 45 გ) 40 დ) 38

(1) 4.

ABC სამკუთხედში M და N წერტილები მდებარეობს, შესაბამისად, AB და BC გვერდებზე (იხ. სურათი). იპოვეთ MNC კუთხის სიდიდე, თუ $MN \parallel AC$, $\angle ABC = 45°$ და $\angle BAC = 60°$.



ა) 105° ბ) 115° გ) 120° დ) 125°

(1) 5.

$ABCD$ ოთხკუთხედში $AB = 2$ სმ, $BC = 8$ სმ და $CD = 3$ სმ. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომლის ტოლი შეიძლება იყოს $ABCD$ ოთხკუთხედის პერიმეტრი?

ა) 14 სმ ბ) 15 სმ გ) 22 სმ დ) 27 სმ

(1) 6.

დაალაგეთ $3, \sqrt[3]{25}, \sqrt{11}$ რიცხვები ზრდადობით.

ა) $\sqrt[3]{25},\ 3,\ \sqrt{11}$;
ბ) $\sqrt[3]{25}, \sqrt{11},\ 3$;
გ) $3,\ \sqrt[3]{25},\ \sqrt{11}$;
დ) $\sqrt{11}, 3, \sqrt[3]{25}$.

(1) 7.

იპოვეთ b-ს მნიშვნელობა, თუ $(3p-4q)^3 = 27p^3 + bp^2q + 144pq^2 - 64q^3$ ტოლობა სამართლიანია ნებისმიერი p და q ნამდვილი რიცხვებისათვის.

ა) -108 ბ) 48 გ) -48 დ) 108

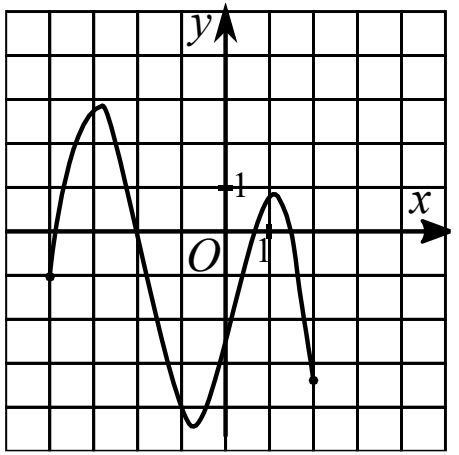
(1) **8.**

ქვემოთ ჩამოთვლილი უტოლობებიდან რომელია ჭეშმარიტი ყველა იმ x და y რიცხვებისათვის, რომლებიც აკმაყოფილებს $-3,4 \le x - y \le 3,4$ და $-2 < x \le 1$ უტოლობებს?

ა) $-1,4 < y \le 5,4$
ბ) $-5,4 < y \le 4,4$
გ) $-5,4 < y < 4,4$
დ) $-5,4 \le y \le 2,4$

(1) **9.**

საკოორდინატო ბადით დაფარულ სიბრტყეზე მოცემულია $[-4;2]$ შუალედზე განსაზღვრული $y=f(x)$ ფუნქციის გრაფიკი (იხ. სურათი). რამდენი ამონახსნი აქვს $f(x)=0$ განტოლებას?



ა) 1 ბ) 2 გ) 5 დ) 4

(1) 10.

იპოვეთთ a, თუ $x^2 - 3x + a = 0$ კვადრატულ განტოლებას ერთადერთი ამონახსნი გააჩნია.

ა) 0 ბ) $\frac{3}{2}$ გ) 3 დ) $\frac{9}{4}$

(1) 11.

წესიერი n-კუთხედის შიდა კუთხის სიდიდე $160°$-ის ტოლია. იპოვეთ n.

ა) 14 ბ) 15 გ) 16 დ) 18

(1) 12.

ტესტირებაში მონაწილე გოგონების რაოდენობა ორჯერ მეტია ბიჭების რაოდენობაზე. გოგონების მიერ მოგროვილი ქულების საშუალო არის 40 ქულა, ხოლო ბიჭების მიერ მოგროვილი ქულების საშუალო 45 ქულაა. გამოთვალეთ ტესტირებაში მონაწილე მოსწავლეთა მიერ მოგროვილი ქულების საშუალო.

ა) $\frac{125}{3}$ ბ) $\frac{85}{2}$ გ) $\frac{85}{3}$ დ) $\frac{125}{2}$

(1) 13.

მართკუთხა პარალელეპიპედის სამი წიბოს სიგრძეებია შესაბამისად 4 მ, 6 მ და 3 მ. იპოვეთ პარალელეპიპედის ზედაპირის ფართობი.

ა) $\sqrt{61}$ მ^2 ბ) 24 მ^2 გ) 72 მ^2 დ) 108 მ^2

(1) 14.

Oxy მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეში *O* წერტილის მიმართ საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით 90°-ის ტოლი კუთხით მობრუნებას $(-1; 4)$ წერტილი გადაჰყავს წერტილში, რომლის ორდინატა არის

ა) -4 ბ) -1 გ) 1 დ) 4

(1) 15.

რამდენი ისეთი სამნიშნა რიცხვი არსებობს, რომლის ჩანაწერში ერთი ციფრი არის 5, ხოლო დანარჩენი ორი a და b ციფრით ჩაწერილი ერთნიშნა a და b რიცხვების ნამრავლი არის 4-ის ტოლი?

ა) 6 ბ) 7 გ) 8 დ) 9

(1) 16.

x, y, z დადებითი რიცხვები მოცემული თანმიმდევრობით ქმნის არითმეტიკულ პროგრესიას, რომლის სხვაობა განსხვავდება ნულისაგან. გამოთვალეთ $\frac{x^2 - z^2}{y^2 - xy}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) -4
ბ) -2
გ) 2
დ) მოცემული ინფორმაცია საკმარისი არ არის ამ გამოსახულების მნიშვნელობის გამოსათვლელად.

(1) 17.

ორი ნატურალური რიცხვის ნამრავლი 600-ის ტოლია. ქვემოთ მოყვანილი გამონათქვამებიდან რომელია **აუცილებლად მცდარი**?

ა) ამ რიცხვების ჯამი იყოფა 2-ზე;
ბ) ამ რიცხვების ჯამი იყოფა 5-ზე;
გ) ამ რიცხვების ჯამი იყოფა 10-ზე;
დ) ამ რიცხვების ჯამი იყოფა 3-ზე.

(1) **18.**

რიცხვით ღერძზე აღებულია A, B და C წერტილები ისე, რომ C წერტილი მდებარეობს A და B წერტილებს შორის. რას უდრის იმის ალბათობა, რომ AB მონაკვეთიდან შემთხვევით არჩეული წერტილი მოხვდება AC და CB მონაკვეთების შუაწერტილებს შორის?

ა) $\frac{1}{4}$ ბ) $\frac{1}{2}$ გ) $\frac{1}{3}$ დ) $\frac{1}{8}$

(1) 19.

იპოვეთ a პარამეტრის ყველა იმ მნიშვნელობათა სიმრავლე, რომელთათვისაც $f(x)=\log_{3a-1} x$ ფორმულით განსაზღვრული ფუნქცია არის კლებადი.

ა) $(0;\infty)$ ბ) $\left(\frac{2}{3};\infty\right)$ გ) $\left(\frac{1}{3};\infty\right)$ დ) $\left(\frac{1}{3};\frac{2}{3}\right)$

(1) **20.**

სამკუთხედის ორი გვერდის სიგრძე 2 სმ და 5 სმ-ია, ხოლო მათ შორის მდებარე კუთხე $45°$-ის ტოლია. იპოვეთ ამ სამკუთხედის მესამე გვერდის სიგრძე.

ა) $\sqrt{29}$ სმ

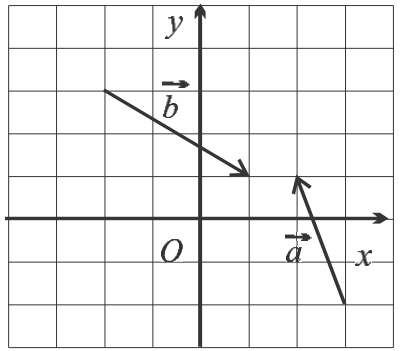
ბ) $\sqrt{29-10\sqrt{2}}$ სმ

გ) $\sqrt{29-5\sqrt{2}}$ სმ

დ) $\sqrt{29+5\sqrt{2}}$ სმ

(1) 21.

უჯრედებიან ფურცელზე, რომლის თითოეული უჯრა 1 ერთეულის ტოლი გვერდის მქონე კვადრატს წარმოადგენს, გამოსახულია $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორები, რომელთა სათავე და ბოლო წერტილები ემთხვევა უჯრების წვეროებს (იხ. სურათი). სურათზე დაყრდნობით იპოვეთ $\vec{a}-\vec{b}$ ვექტორის სიგრძე.



ა) $\sqrt{14}-\sqrt{10}$ ბ) $\sqrt{5}$ გ) $\sqrt{14}+\sqrt{10}$ დ) $\sqrt{41}$

(1) 22.

თორნიკე და თამარი ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად ხსნიან ამოცანას. ალბათობა იმისა, რომ თორნიკე და თამარი ამოხსნიან ამ ამოცანას, შესაბამისად არის $\frac{4}{5}$ და $\frac{3}{7}$. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ მათგან ერთი მაინც ამოხსნის ამ ამოცანას.

ა) $\frac{31}{35}$ ბ) $\frac{23}{35}$ გ) $\frac{12}{35}$ დ) $\frac{4}{35}$

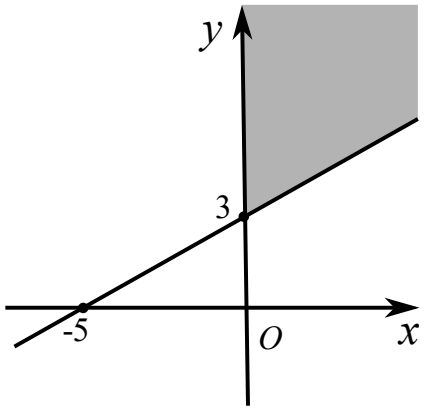
(1) 23.

იპოვეთ $f(x)=\frac{\sqrt{x+2}}{x\sqrt{8-x}}$ ფუნქციის განსაზღვრის არეში შემავალი მთელი რიცხვების რაოდენობა.

ა) 7 ბ) 8 გ) 9 დ) 10

(1) 24.

ქვემოთ ჩამოთვლილ უტოლობათა სისტემებიდან ერთ-ერთის ამონახსნთა სიმრავლე გამოსახულია *Oxy* საკოორდინატო სიბრტყეზე მუქი ფერით (იხ. სურათი). იპოვეთ ეს უტოლობათა სისტემა.



ა) $\begin{cases} 3y-5x \le 15 \\ x \ge 0 \end{cases}$

ბ) $\begin{cases} 3y-5x \ge 15 \\ y \ge 0 \end{cases}$

გ) $\begin{cases} 5y-3x \ge 15 \\ x \le 0 \end{cases}$

დ) $\begin{cases} 5y-3x \ge 15 \\ x \ge 0 \end{cases}$

(1) 25.

იპოვეთ $\sin^2\alpha$, თუ $\operatorname{tg}^2\alpha = 4$.

ა) $\frac{1}{17}$ ბ) $\frac{\sqrt{288}}{17}$ გ) $\frac{4}{5}$ დ) $\frac{16}{17}$

(1) 26.

ბირთვის სიბრტყით კვეთისას მიღებული წრის ფართობი არის 20π სმ^2, ხოლო ამ ბირთვის ცენტრიდან მკვეთ სიბრტყემდე მანძილი არის 4 სმ. იპოვეთ ბირთვის რადიუსი.

ა) 6 სმ

ბ) $2\sqrt{5}$ სმ

გ) 8 სმ

დ) $4\sqrt{5}$ სმ

(1) 27.

მართკუთხედის სამი წვეროს კოორდინატებია $(-3;\ 2)$, $(5;\ -4)$ და $(1;\ 4)$. იპოვეთ ამ მართკუთხედის სიმეტრიის ცენტრის კოორდინატები.

ა) $(-1;\ 3)$ ბ) $(1;\ -1)$ გ) $(3;\ 0)$ დ) $\left(\frac{\sqrt{3}}{2};\ -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

(1) **28.**

სპირტის ხსნარი შეიცავდა 2 გრამ სპირტს. ამ ხსნარში 0,5 გრამი სპირტის დამატების შემდეგ სპირტის კონცენტრაცია გახდა 40%-ის ტოლი. იპოვეთ თავდაპირველი ხსნარის მასა.

ა) 6 გ

ბ) $\frac{23}{4}$ გ

გ) $\frac{11}{2}$ გ

დ) 6,5 გ

(1) 29.

თუ $a = \log_2 3$ და $b = \log_3 4$, მაშინ $ab =$

ა) 2 ბ) 3 გ) $\log_6 12$ დ) $\log_5 7$

(1) 30.

$ABCD$ ტრაპეციის BC და AD ფუძეებზე აღებულია შესაბამისად E და F წერტილები ისე, რომ EF მონაკვეთი CD ფერდის პარალელურია და ტრაპეციას ყოფს ტოლი ფართობის მქონე ორ ოთხკუთხედად. იპოვეთ EC მონაკვეთის სიგრძე, თუ $BC = 3$ და $AD = 5$.

ა) 2 ბ) 2,5 გ) 4 დ) 4,5

(1) 31.

იპოვეთ $|\log_5 x| = 2$ განტოლების ფესვების ჯამი.

ა) $25,04$ ბ) 25 გ) 10 დ) 0

(1) 32.

$2; a; b; c; 18; d$ დადებითი რიცხვების მიმდევრობა წარმოადგენს გეომეტრიულ პროგრესიას. იპოვეთ d რიცხვი.

ა) $18\sqrt[4]{3}$ ბ) $18\sqrt{3}$ გ) 22 დ) 54

(1) 33.

იპოვეთ a და b რიცხვების უდიდესი საერთო გამყოფი, თუ ორობით სისტემაში a რიცხვი ჩაიწერება 1000100 სახით, ხოლო b რიცხვი ჩაიწერება 110011 სახით.

ა) სამი ბ) ოთხი გ) ჩვიდმეტი დ) თვრამეტი

(1) 34.

პირამიდის წიბოების რაოდენობა 10-ით მეტია წახნაგების რაოდენობაზე. სულ რამდენი წვერო აქვს ამ პირამიდას?

ა) 10 ბ) 11 გ) 12 დ) 13

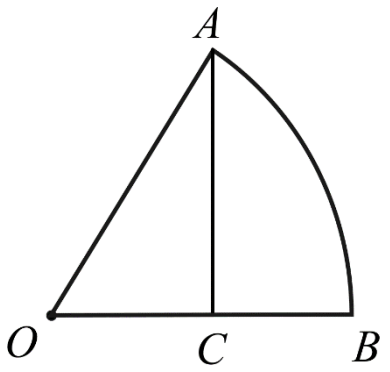
(1) 35.

იპოვეთ a, b და c რიცხვების საშუალო, თუ a და b რიცხვების საშუალო 9-ის ტოლია, b და c რიცხვების საშუალო არის 14, ხოლო a და c რიცხვების საშუალო არის 13.

ა) 24 ბ) 18 გ) 12 დ) 10

(1) **36.**

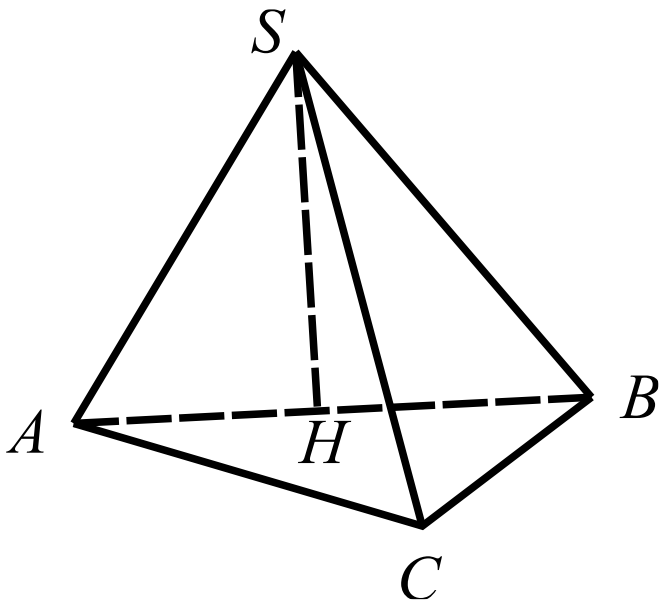
OAB წრიული სექტორის *A* წერტილიდან *OB* მონაკვეთზე დაშვებული *AC* მართობი *OB* მონაკვეთს შუაზე ყოფს (იხ. სურათი). იპოვეთ *OB* მონაკვეთის სიგრძე, თუ *AB* რკალის სიგრძე 1-ის ტოლია.



ა) $\frac{3}{\pi^2}$ ბ) $\frac{3}{2\pi}$ გ) $\frac{3}{\pi}$ დ) $\frac{\sqrt{3}}{\pi}$

(1) **37.**

$SABC$ პირამიდის ABC ფუძე წარმოადგენს მართკუთხა სამკუთხედს C მართი კუთხით. პირამიდის SH სიმაღლის ფუძე მდებარეობს AB გვერდის შუა წერტილზე. იპოვეთ პირამიდის სიმაღლე, თუ $AC = 8$ სმ, $BC = 6$ სმ და $SC = 7$ სმ.



ა) $4\sqrt{3}$ სმ

ბ) $\sqrt{25{,}96}$ სმ

გ) $2\sqrt{6}$ სმ

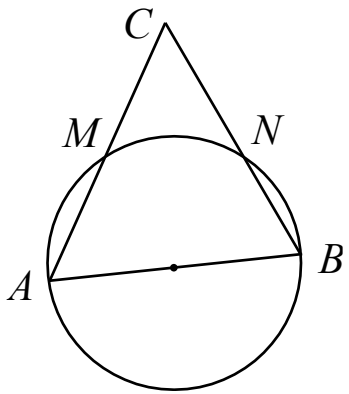
დ) $6\sqrt{2}$ სმ

(3) 38.

იპოვეთ $f(x) = a \cdot x^2 + \sqrt{b} \cdot x + 5$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე, თუ $ax + b > 0$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეა $(-\infty; 4)$ ინტერვალი.

(3) 39.

ABC სამკუთხედის AB გვერდზე, როგორც დიამეტრზე შემოხაზულია წრეწირი, რომელიც AC გვერდს კვეთს M წერტილში, ხოლო BC გვერდს - N წერტილში (იხ. სურათი). იპოვეთ AB დიამეტრის სიგრძე, თუ $\angle ACB = 60°$, $MC = 3$სმ და $CN = 4$სმ.



(4) 40.

კომპანიამ იყიდა აქციათა ორი პაკეტი, რომლებიც მოგვიანებით გაყიდა 15 მილიონ ლარად, რაც ამ აქციათა პაკეტებში გადახდილ თანხას 25%-ით აღემატება. რა თანხა გადაიხადა კომპანიამ აქციათა თითოეულ პაკეტში, თუ ცნობილია, რომ პირველი პაკეტის გაყიდვით მიღებული თანხა ამ პაკეტის ყიდვისას გადახდილ თანხას 32%-ით აღემატება, ხოლო მეორე პაკეტის გაყიდვით მიღებული თანხა ამ პაკეტის ყიდვისას გადახდილ თანხას 22%-ით აღემატება.

(4) 41.

არითმეტიკული პროგრესიის პირველი წევრი მთელი რიცხვია, პროგრესიის სხვაობა 3-ის ტოლია, ხოლო ყველა წევრის ჯამი არის 26. იპოვეთ ამ პროგრესიის წევრთა რაოდენობისა და პირველი წევრის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.